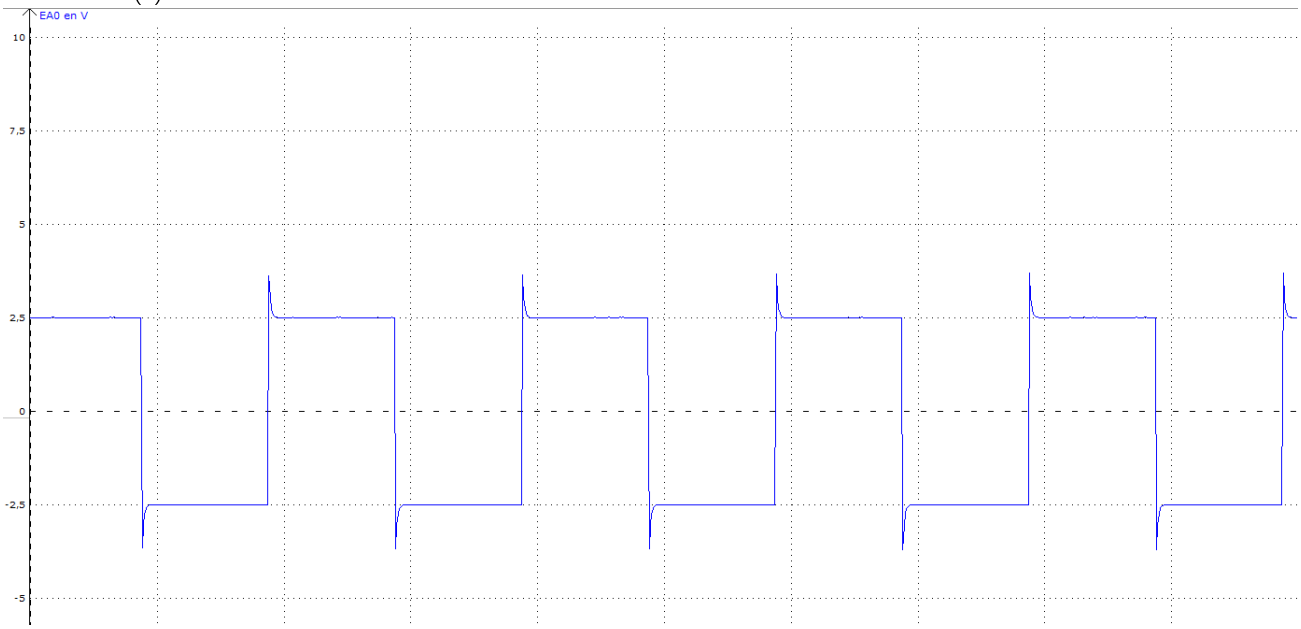
Charlotte WONG MPI

Compte rendu du TP Filtrage Numérique

Allure de x(t)



1-2
On a $f_e = \frac{1}{T_e} = 200kHz > 2 \times f_0$
Il convient donc.

2 On a

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jRC\omega}$$
$$= \frac{x(t)}{y(t)}$$

$$\text{On pose } \tau = \frac{1}{RC}$$
$$\frac{dy}{dt} + \frac{1}{\tau}y = \frac{H_0}{\tau}x$$

2-1
- La durée est de $T_e = 5\mu s$
- Avec la formule d'Euler

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{T_e} \simeq \frac{dy}{dt}$$

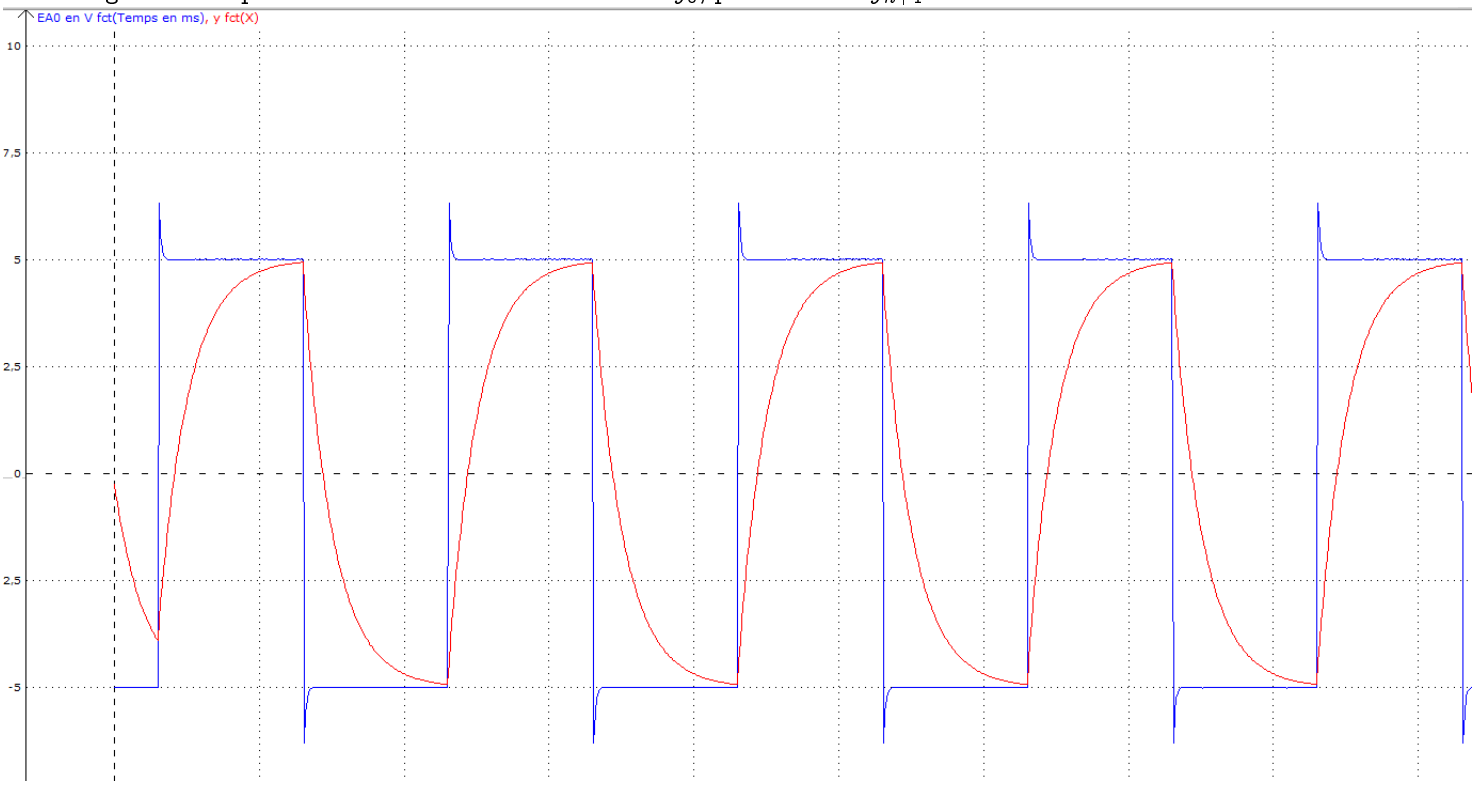
- On remplace les termes dans l'équation différentielle :

$$\text{On pose } H_0 = 1$$
$$\frac{dy}{dt} + \frac{1}{\tau}y = \frac{1}{\tau}x$$
$$\frac{y_{n+1} - y_n}{T_e} + \frac{1}{\tau}y_n = \frac{1}{\tau}x_n$$
$$y_{n+1} = \frac{T_e}{\tau}x_n - \frac{T_e}{\tau}y_n + y_n$$
$$= \frac{T_e}{\tau}x_n + y_n(1 - \frac{T_e}{\tau})$$
$$y_{n+1} = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{T_e} - 1}(x_n + y_n(\frac{\tau}{T_e} - 1))$$

On a $\alpha = \frac{\tau}{T_e} - 1 = 19$

2.2

- $y_0 = 0$: condensateur déchargé donc il n'y a aucun courant
- Les 2 lignes sont équivalentes à : initialiser la valeur de y_0, puis calculer y_{n+1}



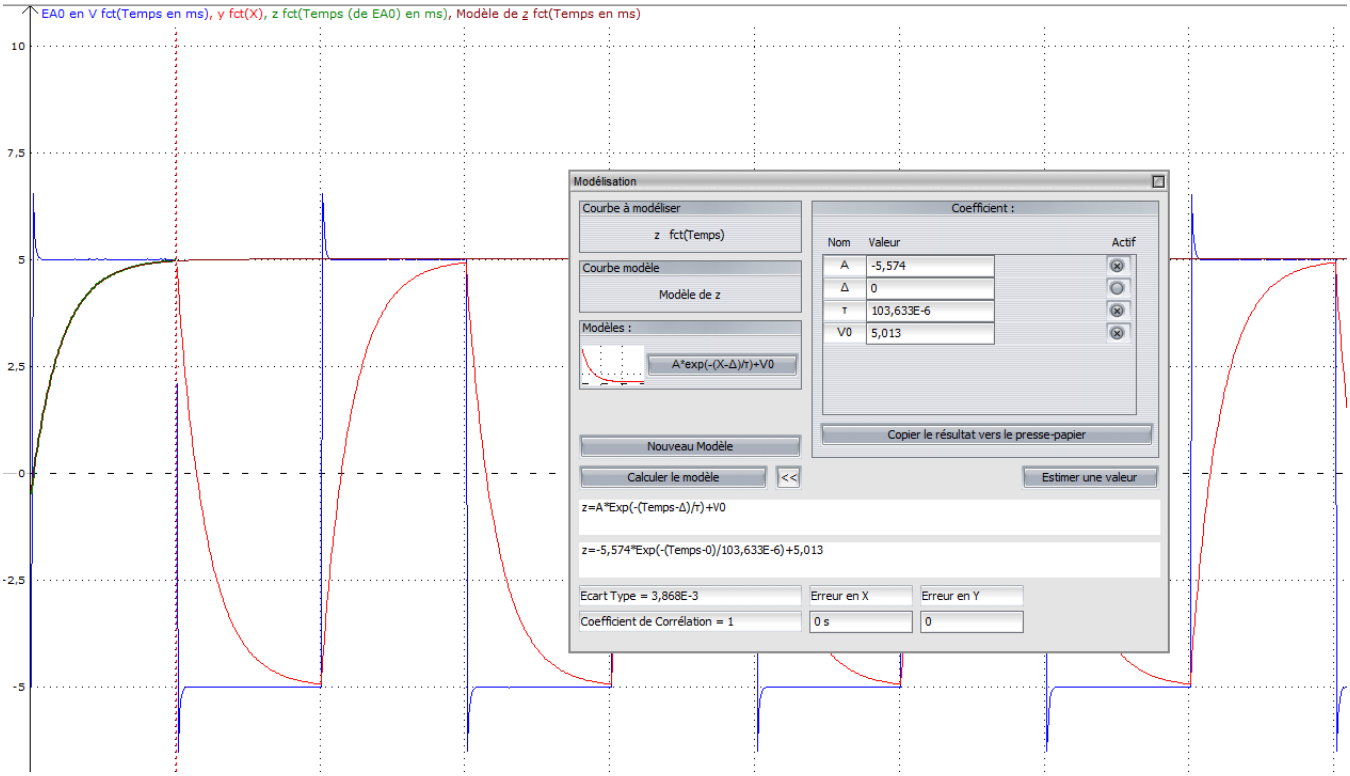
2.4

$\Delta = 0$

$\tau = 103.56 \times 10^{-6}$

$V_0 = 5.013$

τ diffère de sa valeur théorique de $\frac{10^{-4}}{103.56 \times 10^{-6}} = 0.97$



Spectre de y(t)

